

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 6

Perulangan Bagian 2 dan Pola

Perulangan bersarang, break dan continue, serta menurunkan rumus pola

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 6 Algoritma Pemrograman: Perulangan Bagian 2 dan Pattern.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Perulangan Bagian 2 dan Pattern

Perulangan bersarang, menganalisis pola baris dan kolom, serta kendali break dan continue.

Praktikum: Perulangan 2

Menulis perulangan bersarang di C++, menurunkan rumus banyak isi per baris, dan memakai break serta continue.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis program dengan perulangan bersarang, `break`, dan `continue` untuk menghasilkan pola dan memproses data dua dimensi

Sub-CPMK 6.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menurunkan hubungan antara nomor baris dan banyak isi pada sebuah pola, serta menelusuri perulangan bersarang untuk menentukan keluarannya

Sub-CPMK 6.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Berapa kali badan for (`int i = 1; i < 10; i += 3`) dijalankan?

Pertanyaan 2

Di mana akumulator harus diberi nilai awal?

Pertanyaan 3

Kapan memilih do-while?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Denah kursi bioskop

Denah kursi bioskop

Bioskop ingin menampilkan denah kursi: 5 baris, tiap baris 8 kursi, dengan nomor seperti A1 sampai E8.

Satu perulangan cukup untuk satu baris kursi. Untuk semua baris, perulangan itu harus diulang lagi.

Diskusi 2 menit. Mana yang berubah lebih cepat, huruf baris atau nomor kursi? Apa artinya bagi susunan perulangannya?

Keluaran

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8

Dari langkah ke instruksi

1 Pisahkan dimensi

Baris berganti lebih lambat,
kolom berganti lebih cepat.

2 Rumuskan

Untuk setiap baris, ulangi semua
kolom; lalu pindah baris.

3 Terjemahkan

for luar untuk baris, for dalam
untuk kolom.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Satu baris

Tampilkan 8 bintang dalam satu baris.

2 Banyak baris

Ulangi baris itu 5 kali tanpa menyalin kode.

3 Segitiga

Ubah agar baris ke-b berisi b bintang.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Di mana `cout << endl` harus diletakkan?

Pertanyaan 2

Apa yang berubah ketika batas `for` dalam memakai variabel `for` luar?

Pertanyaan 3

Berapa total bintang untuk 5 baris kali 8?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Perulangan di dalam perulangan

Bersarang, pola, break, dan continue

Perulangan bersarang

denah.cpp

```
1 for (char b = 'A'; b <= 'C'; b++) {  
2     for (int k = 1; k <= 4; k++) {  
3         cout << b << k << " ";  
4     }  
5     cout << endl;  
6 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Perulangan bersarang

denah.cpp

```
1 for (char b = 'A'; b <= 'C'; b++) {  
2     for (int k = 1; k <= 4; k++) {  
3         cout << b << k << " ";  
4     }  
5     cout << endl;  
6 }
```

Keluaran

```
A1 A2 A3 A4  
B1 B2 B3 B4  
C1 C2 C3 C4
```

Untuk setiap satu putaran for luar, for dalam berjalan penuh. Total putaran dalam:
 $3 \times 4 = 12$.

Batas dalam bergantung pada baris

segitiga.cpp

```
1 int n = 4;
2 for (int b = 1; b <= n; b++) {
3     for (int k = 1; k <= b; k++) {
4         cout << "*";
5     }
6     cout << endl;
7 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Batas dalam bergantung pada baris

segitiga.cpp

```
1 int n = 4;
2 for (int b = 1; b <= n; b++) {
3     for (int k = 1; k <= b; k++) {
4         cout << "*";
5     }
6     cout << endl;
7 }
```

Keluaran

```
*
**
***
****
```

Batas for dalam memakai b. Itulah yang membuat setiap baris berbeda panjang.

Menurunkan rumus pola

Untuk piramida tinggi 4, tulis dulu tabelnya, baru cari rumusnya.

Baris b	Spasi	Bintang	Tampilan
1	3	1	*
2	2	3	***
3	1	5	*****
4	0	7	*****
Rumus	$n - b$	$2b - 1$	dua for dalam berurutan

Piramida dari rumus

piramida.cpp

```
1 int n = 4;
2 for (int b = 1; b <= n; b++) {
3     for (int s = 1; s <= n - b; s++) {
4         cout << " ";
5     }
6     for (int k = 1; k <= 2 * b - 1; k++) {
7         cout << "*";
8     }
9     cout << endl;
10 }
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Piramida dari rumus

piramida.cpp

```
1 int n = 4;  
2 for (int b = 1; b <= n; b++) {  
3     for (int s = 1; s <= n - b; s++) {  
4         cout << " ";  
5     }  
6     for (int k = 1; k <= 2 * b - 1; k++) {  
7         cout << "*";  
8     }  
9     cout << endl;  
10 }
```

Keluaran

```
  *  
 ***  
*****  
*****
```

break dan continue

breakcontinue.cpp

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) {  
3         continue;  
4     }  
5     if (i > 7) {  
6         break;  
7     }  
8     cout << i << " ";  
9 }  
10 cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

break dan continue

breakcontinue.cpp

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) {  
3         continue;  
4     }  
5     if (i > 7) {  
6         break;  
7     }  
8     cout << i << " ";  
9 }  
10 cout << endl;
```

Keluaran

1 2 4 5 7

continue melompat ke putaran berikutnya.
break keluar dari perulangan terdekat saja,
bukan semua perulangan.

Mencari dengan break

prima.cpp

```
1 int x = 91;
2 bool prima = true;
3 for (int d = 2; d * d <= x; d++) {
4     if (x % d == 0) {
5         cout << "Habis dibagi " << d << endl;
6         prima = false;
7         break;
8     }
9 }
10 cout << (prima ? "prima" : "bukan prima") << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mencari dengan break

prima.cpp

```
1 int x = 91;
2 bool prima = true;
3 for (int d = 2; d * d <= x; d++) {
4     if (x % d == 0) {
5         cout << "Habis dibagi " << d << endl;
6         prima = false;
7         break;
8     }
9 }
10 cout << (prima ? "prima" : "bukan prima") << endl;
```

Keluaran

Habis dibagi 7
bukan prima

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 int hitung = 0;
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     for (int j = i; j <= 3; j++) {
4         cout << i << j << " ";
5         hitung++;
6     }
7 }
8 cout << endl << hitung << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 int hitung = 0;
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     for (int j = i; j <= 3; j++) {
4         cout << i << j << " ";
5         hitung++;
6     }
7 }
8 cout << endl << hitung << endl;
```

Keluaran

```
11 12 13 22 23 33
6
```

j mulai dari i, jadi baris luar ke-1 menghasilkan 3 pasangan, ke-2 dua, ke-3 satu. Total 6.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Variabel luar dideklarasikan ulang	<code>for (int i...) for (int i...)</code>	<code>error: redeclaration of 'int i'</code>
break di luar perulangan	<code>if (x) break;</code>	<code>error: break statement not within loop or switch</code>
continue di luar perulangan	<code>continue; di main</code>	<code>error: continue statement not within a loop</code>
Kurung kurawal kurang	<code>for { for { }</code>	<code>error: expected '}' at end of input</code>
Pencacah dalam tak terpakai	<code>int baris; tak dipakai</code>	<code>warning: unused variable 'baris'</code>

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-persegi.cpp	Dasar	10'	for bersarang dengan batas tetap
2	handson2-segitiga.cpp	Menengah	15'	batas dalam bergantung pada baris
3	handson3-piramida.cpp	Tantangan	20'	tabel baris-isinya, perbaiki tiga batas
+	bonus-prima.cpp	Pengayaan	sisa	bersarang dengan break

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 6

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menampilkan pola yang diberikan untuk n masukan	25	CPMK0607
A2	Tulis program yang memakai break untuk berhenti saat data dicari ditemukan	25	CPMK0607
B1	Tentukan keluaran perulangan bersarang yang diberikan	20	CPMK0608
B2	Turunkan rumus banyak isi per baris dari sebuah pola dan jelaskan	20	CPMK0608
B3	Jelaskan perbedaan efek break dan continue pada potongan kode	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat nilai Exit Ticket ini 0.

Tugas 6: Pattern Generator

Bagian A, program, 50 poin

Buat program Pattern Generator dengan ketentuan berikut. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata dan tabel baris, spasi, dan isi untuk pola piramida dan berlian dengan $n = 4$, beserta rumus yang diturunkan dari tabel itu. Jelaskan satu kesalahan batas perulangan yang kalian temui.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 6.

Ketentuan Tugas 6

No	Ketentuan Bagian A
1	Menu pola dengan switch: 1 segitiga kiri, 2 segitiga kanan, 3 piramida, 4 berlian, 5 persegi berongga, 0 keluar
2	Baca jumlah baris n
3	Tampilkan pola sesuai pilihan
4	Program berulang sampai pengguna memilih 0
5	Validasi: n harus 1 sampai 20, pilihan harus 0 sampai 5
Bonus	Tambahkan pola huruf inisial nama kalian, atau pola kreasi sendiri.

Rubrik Tugas 6

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Menu dan validasi	15	lima pola, menu berulang, validasi	satu pola kurang	dua pola kurang	menu tidak berulang
A3 Ketepatan bentuk	15	semua pola tepat untuk n = 1, 4, 7	satu pola meleset	dua meleset	sebagian besar meleset
B1 Tabel dan rumus	30	dua tabel dan rumus tepat	satu rumus kurang tepat	tabel tanpa rumus	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 7

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 6 sebelum Pertemuan 7 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 6 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 7 adalah review dan simulasi UTS untuk materi Pertemuan 1 sampai 6. Bawa catatan dan daftar hal yang masih membingungkan.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 7: review dan simulasi UTS